

西安交通大学考试题

--	--

课 程 概率论与数理统计 (A)

一、填空题 (6×4 分=24 分)

1. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = 0.25$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = 0.125$, 则 A, B, C 至少有一个发生的概率为_____。

2. 在一副扑克牌 (52 张) 中任取 4 张, 则 4 张牌花色全不相同的概率为_____。

3. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_{15})$ 是来自 X 的简单随机样本, 则统计量 $Y = \frac{2(X_1^2 + \dots + X_5^2)}{X_6^2 + \dots + X_{15}^2}$ 服从的分布是_____。

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____。

5. 设两个随机变量 X 与 Y 的方差分别为 25 和 36, 相关系数为 0.4, 则

$D(X+Y) =$ _____, $D(X-Y) =$ _____。

6. 参数估计是指_____, 包括_____与_____两种估计方式。

二、(12 分)两台车床加工同样的零件，第一台出现废品的概率为 0.03，第二台出现废品的概率为 0.02，加工出来的零件放在一起，现已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍。

(1) 求任意取出一个零件是合格品的概率是多少？

(2) 如果任取的零件是废品，求它是由第二台车床加工的概率。

三、(12 分)对敌方的防御工事进行 100 次轰炸，每次命中目标的炸弹数是一个随机变量，其期望值为 2，方差为 1.69，求在 100 次轰炸中有 180 到 200 颗炸弹命中目标的概率。

四、(16 分)设总体 X 的密度函数为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \text{其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数,}$$

$(X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本。

求 (1) θ 的矩估计; (2) θ 的极大似然估计。

五、(10 分)设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 证明: 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计,

则 $\hat{\theta}$ 一定是 θ 的相合估计。

六、(12 分)设随机变量 (ξ, η) 的分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

求 $\zeta = \xi - \eta$ 的分布函数和概率密度。

七、(14 分)新旧两个水稻品种进行对比试验，旧品种共分成 25 个小区，平均产量 $\bar{x}_1 = 36.65kg$ ，样本标准差 $S_1 = 2.32kg$ ；新品种共分成 20 个小区，平均产量 $\bar{x}_2 = 37.35kg$ ，样本标准差 $S_2 = 1.89kg$ 。问新品种是否优于旧品种？（ $\alpha = 0.05$ ，并假定水稻产量服从正态分布）

注： $\Phi(1.8) = 0.9641$ $\Phi(2.0) = 0.9772$ $\Phi(1.54) = 0.9394$

$F_{0.025}(24, 19) = 2.45$, $F_{0.025}(19, 24) = 2.331$, $F_{0.975}(24, 19) = 0.429$,

$F_{0.05}(24, 19) = 2.11$, $F_{0.05}(20, 25) = 2.01$, $F_{0.025}(20, 25) = 2.3$,

$t_{0.05}(25) = 1.7081$, $t_{0.05}(20) = 1.7247$, $t_{0.05}(43) = 1.681$

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：概率论与数理统计 (A) 课时：48

一、 填空题(24 分) $\frac{5}{8}$; $\frac{13^4}{C_{52}^4}$ 或 0.1055; $F(5,10)$; 1; 85,37; 由样本对总体中的未知参数

进行估计, 点估计, 区间估计.

二、设 $A_i = \{\text{任意取出一个零件是第 } i \text{ 台机床生产的}\}$, ($i=1,2$) $B = \{\text{任意取出一个零件是合格品}\}$ (1) $P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{2}{3}(1-0.03) + \frac{1}{3}(1-0.02) = 0.973$ (6 分)

$$(2) P(A_2|\bar{B}) = \frac{P(A_2)P(\bar{B}|A_2)}{\sum_{i=1}^2 P(A_i)P(\bar{B}|A_i)} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.02}{\frac{2}{3} \times 0.03 + \frac{1}{3} \times 0.02} = 0.25 \quad (6 \text{ 分})$$

三、令第 i 次轰炸命中目标的炸弹数为 X_i , 100 次轰炸中命中目标的炸弹数为 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$ 。由

独立同分布中心极限定理知, X 近似服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$ 。(5 分) 题目为 180—220.

代入已知数据, 即 $X \sim N(200, 169)$, 所求概率为

$$P\{180 \leq X \leq 200\} = P\left\{\frac{180-200}{\sqrt{169}} \leq \frac{X-200}{\sqrt{169}} \leq \frac{220-200}{\sqrt{169}}\right\} = P\left\{\frac{-20}{13} \leq \frac{X-200}{13} \leq \frac{20}{13}\right\} \\ = \phi(1.54) - \phi(-1.54) = 0.9394 - (1 - 0.9394) = 0.8764 \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{四、(1) } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$$

$$\text{令 } EX = \bar{X}, \text{ 即 } \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} = \bar{X}, \text{ 得 } \sqrt{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}, \text{ 故 } \theta \text{ 的矩估计为 } \theta = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 似然函数为 } L(\theta) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \theta) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n \sqrt{\theta} x_k^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n), \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \theta^{\frac{n}{2}} \prod_{k=1}^n x_k^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n), \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \text{ 当 } 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n)$$

时, $\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{k=1}^n \ln x_k$, 求导得似然方程

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{k=1}^n \ln x_k = 0 \text{ 其唯一解为 } \theta = \frac{n^2}{(\sum_{k=1}^n \ln x_k)^2}, \text{ 故 } \theta \text{ 的极大似然估计优于}$$

旧品种。(7 分)

计为 $\theta = \frac{n^2}{(\sum_{k=1}^n \ln x_k)^2}$ (10 分)

五、由题知 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 且 $\hat{\theta} \xrightarrow{L} \theta$, 故 $D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2 = E(\hat{\theta} - \theta)^2 \xrightarrow{P} 0$ (5 分)

由切比雪夫不等式得, $P\{|\hat{\theta} - E(\hat{\theta})| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2} \xrightarrow{P} 0$ (5 分)

六、 $F_{\zeta}(z) = P(\xi - \eta \leq z) = \iint_{x-y \leq z} f(x, y) dx dy$

当 $z < 0$ 时, $F_{\zeta}(z) = 0$, 当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_{\zeta}(z) = \iint_D 3x dx dy = \frac{3}{2}z - \frac{3}{2}z^3$

当 $z > 1$ 时, $F_{\zeta}(z) = \int_0^1 3x dx \int_0^x dy = \int_0^1 3x^2 dx = 1$ (8

分)

$f_{\zeta}(z) = F'_{\zeta}(z) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-z^2), & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (4 分)

七、两个总体方差未知, 先检验它们是否相等, 令

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 选取检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$,

在 H_0 成立前提下, $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, $n_1 = 25, n_2 = 20$, 查表得

$F_{0.025}(24, 19) = 2.45, F_{0.975}(24, 19) = 0.429$,

F 的观察值 $f = \frac{2.32^2}{1.89^2} \approx 1.507 \in (0.429, 2.45)$, 故接受 H_0 . 即认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. (7 分)

(1) 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 的条件下, 进一步检验假设:

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$, $H_1: \mu_1 < \mu_2$. 选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 1}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$,

在 H_0 成立前提下, $T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$. 查表得

$-t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = -t_{0.05}(43) = -1.681$, 而 T 的样本观察值为

$t = \frac{35.65 - 37.35}{2.141 \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{20}}} \approx -2.647 < -1.681$, 故拒绝 H_0 . 即认为新品种

西安交通大学考试题

课 程 概率论与数理统计 (A) 卷

成
绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	
得分									

一、填空：(4*8=32 分) (注：答案写在答题纸上)

1、已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____。

2、设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) =$ _____。

3、10 个人在第一层进入十八层楼的电梯，假如每个人以相同的概率从任一层走出电梯（从第二层开始），则此 10 个人在不同楼层走出电梯的概率_____。

4、设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布， $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度为_____。

5、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

则 $P(X < Y) =$ _____。

6、已知 r.v. X, Y, Z 有 $E(X) = E(Y) = 1$, $E(Z) = -1$,

$$E(X^2) = E(Y^2) = E(Z^2) = 2, \quad \rho_{X,Y} = 0; \rho_{X,Z} = \frac{1}{2}; \rho_{Y,Z} = -\frac{1}{2},$$

则 $Cov(2X + Y, 3Z + X) =$ _____。

7、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，

则 $\frac{1}{n\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \sim$ _____。

8、写出两个正态总体在均值 μ_1, μ_2 未知时的方差比得置信度为 $1 - \alpha$ 的置信

区间_____。

二、(12 分) 某工厂有四条流水线生产同一种产品, 该四条流水线的产量分别占总产量的 15%、20%、30%、35%, 又这四条流水线的不合格品率依次为 0.05、0.04、0.03 及 0.02, 现在从该厂产品中任取一件, 问恰好抽到不合格品的概率为多少? 该不合格品是由第四条流水线上产的概率为多少?

三、(10 分) 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 X (以分计) 服从指数分布, 其概率密度为:
$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
, 某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 分钟他就离开, 他一个月要到银行 5 次, 以 Y 表示他未等到服务而离开窗口的次数, 试写出 Y 的分布, 并求 $P(Y \geq 1)$ 。

四、(10 分) 在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带了一件礼物, 且假定各人带的礼物都不相同, 晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件, 试求选中自己礼物的人数 X 的均值与方差。

五、(8 分) 五个独立元件, 寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_5$, 都服从参数为 λ 的指数分布, 若将它们串联成整机, 求整机寿命的分布密度。

六、(8 分) 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布。若一年 365 天都经营汽车销售, 且每天出售的汽车数是相互独立的, 求一年中售出 700 辆以上汽车的概率。

七、(10 分) 设总体 X 的密度函数为
$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
, 又 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

八、(10 分) 某校为评估教学改革后教学质量情况, 分别在 2005 年, 2008 年举行两次高数考试, 考生是从该校大一学生中随机抽取, 每次 100 个。两次考试的平均得分分别为 63.5、67.0。假定两次高数考试成绩服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\sigma_1 = 2.1$, $\sigma_2 = 2.2$; 对显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验该校高数成绩有无提高。

附表： $\Phi(1.11) = 0.8665$ ； $\Phi(1.64) = 0.95$ 。（答案可写在背面）

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：概率论与数理统计（A） 课时：48

一、填空：（每空 4 分）

1、 $\frac{1}{4}$ 2、 $\frac{19}{27}$ 3、 $\frac{P_{17}^{10}}{17^{10}}$ 4、 见手写 5、 $\frac{1}{2}$ 6、 $\frac{7}{2}$
 7、 $\chi^2(1)$ 8、 $\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$

二、设 A_i = 第 i 条流水线生产的产品， $i=1, 2, 3, 4$ ； B = 抽到不合格品

$$\therefore p(A_1) = 0.15; p(A_2) = 0.20; p(A_3) = 0.30; p(A_4) = 0.35$$

$$\therefore p(B|A_1) = 0.05; p(B|A_2) = 0.04; p(B|A_3) = 0.03; p(B|A_4) = 0.02 \quad (4 \text{ 分})$$

$$(1) \quad p(B) = \sum_{i=1}^4 p(A_i) p(B|A_i) = 0.0315 \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) \quad p(A_4|B) = \frac{p(A_4)p(B|A_4)}{\sum_{i=1}^4 p(A_i)p(B|A_i)} = 0.2222 \quad (12 \text{ 分})$$

$$\text{三、} \because X \sim \exp\left(\frac{1}{5}\right), \therefore P(X \geq 10) = \int_{10}^{+\infty} f(x)dx = \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = e^{-2} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } Y \sim B(5, e^{-2}), \therefore P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - e^{-2})^5 = 0.5167 \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{四、设 } X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 人取到自己的礼物} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 人没取到自己的礼物} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

X	1	0
	$1/n$	$1-1/n$

(3 分)

$$\therefore E(X) = \frac{1}{n} \quad \therefore E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \quad (6 \text{ 分})$$

$$E(X_i^2) = \frac{1}{n}, \quad E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)}; i, j = 1, 2, \dots, n$$

$X_i X_j$	1	0
P	$\frac{1}{n(n-1)}$	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$

$$E(X^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right)$$

$$= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n(n-1)} = n \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 2$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1 \quad (10 \text{ 分})$$

五、设整机寿命为 N , $N = \min_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$ (3 分)

$$F_N(x) = 1 - \prod_{k=1}^5 (1 - F_k(x)) = \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\therefore f_N(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad \text{即 } N \sim \exp(5\lambda) \quad (8 \text{ 分})$$

六、设 X_i 为第 i 天出售的汽车数, $i = 1, \dots, 365$,

$$\text{一年销售汽车为 } X = \sum_{i=1}^{365} X_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(X_i) = 2; D(X_i) = 2; \quad \therefore X = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(365 \times 2, 365 \times 2) \quad (4 \text{ 分})$$

$$P(X \geq 700) = 1 - F(700) \approx 1 - \Phi\left(\frac{700 - 365 \times 2}{\sqrt{365 \times 2}}\right) = 1 - \Phi(-1.11) = 0.8665 \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{七、} \because E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \bar{X} = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1}, \text{ 故矩估计量 } \hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} \right)^2; \quad (4 \text{ 分})$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1}) = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^2} \quad (10 \text{ 分})$

八、要检验的假设为 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0, H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$ (2 分)

$$\text{检验用的统计量 } U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1), \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{拒绝域为 } U \leq -u_{\alpha} = -u_{0.95} = -1.64. \quad (6 \text{ 分})$$

$$U = \frac{63.5 - 67.0}{\sqrt{\frac{2.1^2}{100} + \frac{2.2^2}{100}}} = -11.51 < -1.64, \text{ 落在拒绝域内}, \quad (8 \text{ 分})$$

故拒绝原假设 H_0 , 该校高数成绩有提高 (10 分)

西安交通大学考试题

课 程 概率论与数理统计 (A) 卷

学 院 _____

专业班号 _____

姓 名 _____ 学 号 _____ 期末 ☒

成
绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	
得分									

一、填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3$, $P(\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(B|\bar{A}) =$ _____

2. 若在区间 $(0, 1)$ 内任取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{1}{2}$ ”的概率为 _____

3. 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 则 $P(X < 0) =$ _____

4. 随机变量 X, Y 相互独立且服从同一分布, $P(X = k) = P(Y = k) = (k+1)/3$, $k = 0, 1$, 则 $P(X = Y) =$ _____

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = e^X$ 的密度函数是 _____

6. 设随机变量 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0.5$, $E(X) = E(Y) = 0$, $E(X^2) = E(Y^2) = 2$, 则 $E[(X+Y)^2] =$ _____

7. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 为总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 则 $\frac{X_3 - X_4}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}} \sim$ _____

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 0.9^2)$ 的样本, 已知 $\bar{x} = 5$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____

二、(10 分) 某卡车为乡村小学运送书籍, 共装有 10 个纸箱, 其中 5 箱英语

书、2 箱数学书、3 箱语文书. 到目的地时发现丢失一箱, 但不知丢失哪一箱. 现从剩下 9 箱中任意打开两箱, 结果都是英语书, 求丢失的一箱也是英语书的概率.

三、(12 分) 某设备由 n 个部件构成. 在设备运转中第 i 个部件需要调整的概率为 $p_i (0 < p_i < 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 设各部件的状态相互独立, 以 X 表示在设备运转中同时需要调整的部件数, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

四、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求 (1) 常数 c ; (2) X, Y 的边缘密度函数; (3) $P(X + Y \leq 1)$.

五、（10 分）某种商品每周的需求量是相互独立的随机变量。已知该商品第一周的需求量服从参数为 λ 的指数分布，第二周的需求量服从参数为 μ 的指数分布（ $\lambda \neq \mu$ ），试求两周总需求量的分布函数和密度函数。

六、（10 分）某供电站供应本地区一万户居民用电，已知每户每天用电量（单位：度）均匀分布于区间 $[0, 12]$ 上。现要求以 99% 的概率保证本地区居民的正常用电，问供电站每天至少要向居民供应多少度电？（用中心极限定理近似计算，已知 $\Phi(2.33) = 0.99$ 。）

七、(12 分) 已知总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} \quad (\mu \in R),$$

其中 μ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的一组样本.

(1) 求 μ 的矩估计量 $\hat{\mu}$, 它是否是 μ 的无偏估计?

(2) 求 μ 的极大似然估计量 μ^* , 它是否是 μ 的无偏估计?

八、(10 分) 机器自动包装食盐, 设每袋盐的净重服从正态分布, 规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 某天开工后, 为了检验机器是否正常工作, 从已经包装好的食盐中随机取 9 袋, 测得 $\bar{x} = 499$, $s^2 = 16.03^2$. 问这天自动包装机工作是否正常. ($\alpha = 0.05$)? (附

表： $t_{0.05}(8) = 1.8595$, $t_{0.025}(8) = 2.306$, $\chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, $\chi_{0.025}^2(8) = 17.535$)

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准(A)

课程名称: 概率论与数理统计 课时: 48

一、 1. $\frac{4}{7}$; 2. $\frac{1}{8}$; 3. $\frac{0.2}{9}$; 4. $\frac{5}{9}$; 5. $f(\ln y)\frac{1}{y}, y \neq 0$;

6. $\frac{6}{9}$; 7. $t(2)$; 8. $(5-0.3u_{0.025}, 5+0.3u_{0.025})$ 或 $(4.815, 5.585)$

二、解 用 A 表示丢失一箱后任取两箱是英语书, 用 B_k 表示丢失的一箱为第 k 箱, $k=1, 2, 3$ 分别表示英语书, 数学书, 语文书.

$$P(A) = \sum_{k=1}^3 P(B_k)P(A|B_k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_4^2}{C_9^2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{C_5^2}{C_9^2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{8}{36} \quad (5 \text{ 分})$$

$$P(B_1|A) = P(B_1)P(A|B_1)/P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_4^2}{C_9^2} / P(A) = \frac{3}{36} \div \frac{8}{36} = \frac{3}{8}. \quad (5 \text{ 分})$$

三、解 引入随机变量 $X_i = \begin{cases} 1 & \text{第} i \text{ 个部件需调整} \\ 0 & \text{第} i \text{ 个部件不需调整} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, n$, 则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $E(X_i) = p_i$, $D(X_i) = p_i(1-p_i)$, $i=1, 2, \dots, n$ (6 分)

故
$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i$$

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i(1-p_i) \quad (6 \text{ 分})$$

四、解: (1) $\iint_{0 < x < y < 1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 c x dx \int_x^1 dy = 1$, $c=6$ (3 分)

(2) $0 < x < 1$ 时 $f_X(x) = \int_x^1 6x dy = 6x(1-x)$, 故 $f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ (3 分)

当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_0^y 6x dx = 3y^2$, 故 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ (3 分)

(3) $P(X+Y \leq 1) = \int_0^{1/2} 6x dx \int_x^{1-x} dy = \int_0^{1/2} 6x(1-2x) dx = \frac{1}{4}$ (3 分)

五、解 设第一周和第二周的需求量分别是 X, Y , 则 (X, Y) 联合密度函数是

$$f(x, y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$, 当 $z > 0$ 时,

$$F_Z(z) = P(X+Y \leq z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} dx \int_0^{z-x} \mu e^{-\mu y} dy = 1 + \frac{\lambda}{\mu - \lambda} e^{-\mu z} - \frac{\mu}{\mu - \lambda} e^{-\lambda z} \quad (7 \text{ 分})$$

所以两周需求量的分布密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda \mu}{\mu - \lambda} (e^{-\lambda z} - e^{-\mu z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$ (3 分)

六、解 设 X_i 为第 i 户居民每天的用电量, $X_1, X_2, \dots, X_{10000}$ 独立同分布, $X_i \sim U(0, 12)$, $E(X_i) = 6$, $D(X_i) = 12$, $i=1, 2, \dots, 10000$.

设供电站每天要向居民供电的量为 N ，居民每天用电量为 $Y = \sum_{i=1}^{10000} X_i$ ，则由题意有

$$P(Y \leq N) \geq 0.99 \quad (5 \text{ 分})$$

由独立同分布的中心极限定理，所求概率为

$$P(Y \leq N) = P\left(\frac{Y - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}} \leq \frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right) \approx \Phi\left(\frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right)$$

即 $\Phi\left(\frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right) \geq 0.99$ $\frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}} = 2.33$.故 $N = 60403.6$ (度) (5 分)

七、解 总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} \quad (\mu \in R)$

(1) $EX = \int_{\mu}^{+\infty} xe^{-(x-\mu)} dx = \mu + 1$, 故 μ 的矩估计量为 $\hat{\mu} = \bar{X} - 1$

因 $E(\hat{\mu}) = E(\bar{X} - 1) = \mu$, 所以 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计. (4 分)

(2) 似然函数为 $L(\mu) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i-\mu)} = e^{-\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)}$ $x_i > \mu, i = 1, 2, \dots, n$

因 $\frac{dL(\mu)}{d\mu} > 0$, 所以 $L(\mu)$ 单调增加, 注意到 $x_i > \mu, i = 1, 2, \dots, n$, 因此当 μ 取

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中最小值时, $L(\mu)$ 取最大, 所以 μ 的极大似然估计量为

$$\mu^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad (4 \text{ 分})$$

$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 分布函数是 $F(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n$, 分布密度是

$$f_Z(z) = \begin{cases} ne^{-n(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} \quad (\mu \in R)$$

因 $EZ = \int_{\mu}^{+\infty} nxe^{-n(x-\mu)} dx = \mu + \frac{1}{n}$, 故 $\mu^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 不是 μ 的无偏估计 (4 分)

八、解: (1) $H_0: \mu = 500$ $H_1: \mu \neq 500$. 若 H_0 成立, 统计量 $T = \frac{\bar{X} - 500}{S/3} \sim t(8)$.

拒绝域为 $\{|\frac{\bar{X} - 500}{S/3}| > t_{\frac{\alpha}{2}}(8)\}$, $t_{0.025}(8) = 2.306$. 代入数据得 T 的观察值

$$T_0 = -\frac{3}{16.03} = -0.187 \text{ 故接受 } H_0. \quad (5 \text{ 分})$$

(2) $H_0: \sigma^2 \leq 100, H_1: \sigma^2 > 100$. 由 H_1 知, 拒绝域为 $\{\frac{8S^2}{100} > \chi_{\alpha}^2\}$. 由 $\chi^2 = \frac{8S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$ 知,

取 $\chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, 代入数据得 $\frac{8 \times 16.03^2}{100} = 20.56$, 故应拒绝 H_0 (5 分)

(或先做 (2), 则 (1) 可不必做。)

西安交通大学考试题

成绩

课 程 概率论与数理统计(A)

系 别 _____

专业班号 _____

姓 名 _____ 学 号 _____ 期中 期末

一、填空：(4*8=32 分) (注：答案写在答题纸上)

1、已知 $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B|A) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(\bar{A} \bar{B}) =$ _____。

2、设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = i\} = c\left(\frac{2}{3}\right)^i$, $i = 1, 2, 3$ 。则常数 $c =$ _____。

3、设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, 则 $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(x) =$ _____。

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
, 则 $P(X + Y \geq 1) =$ _____。

5、设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且已知 $E[(X - 2)(X - 3)] = 2$, 则 $\lambda =$ _____。

6、设 (X, Y) 服从 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 则 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x) =$ _____, $f_Y(y) =$ _____。

7、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体服从参数为 λ 的指数分布的样本, 则 $\bar{X}$ 的数学期望与方差_____, _____。

8、设总体 X 服从以 λ ($\lambda > 0$) 为参数的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其一个样本, 求该样本的联合密度函数_____。

二、(10 分) 设甲、乙、丙三个地区爆发了某种流行病，三个地区感染此病的比例分别为 $\frac{1}{7}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。现从这三个地区任抽取一个人，

(1) 求此人感染此病的概率。(2) 若此人感染此病，求此人来自乙地区的概率。

三、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 的在以点 $(0,1)$ 、 $(1,0)$ 、 $(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求 $U = X + Y$ 的密度函数。

四、(10 分) 设随机变量 X 的密度函数为： $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ， $-\infty < x < +\infty$ 。

(1) 求 $Cov(X, |X|)$ ，并问 $X, |X|$ 是否不相关；(2) $X, |X|$ 是否相互独立，为什么？

五、(10 分)、设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是独立同分布的随机变量，其共同密度函数为：

$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，试求 $Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的数学期望和方差。

六、(10 分) 银行为支付某日即将到期的债券须准备一笔现金, 已知这批债券共发放了 500 张, 每张须付本息 1000 元, 设持券人 (1 人 1 券) 到期日到银行领取本息的概率为 0.4, 问银行于该日应准备多少现金才能以 99.9% 的把握满足客户的兑换。 $\Phi(3.01) = 0.999$

七、(10 分) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本。总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 未知参数 } \theta > 0,$$

(1) 试证 $\frac{2n\bar{X}}{\theta} \sim \chi^2(2n)$; (2) 试求 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间。

八、(8 分) 某超市为增加销售, 对营销方式、管理人员等进行了一系列调整, 调整后随机抽查了 9 天的日销售额 (单位: 万元), 经计算知 $\bar{X} = 54.5, S^2 = 11.13$ 。据统计调整前的日平均销售额为 51.2 万元, 假定日销售额服从正态分布。试问调整措施的效果是否显著? ($\alpha = 0.05$)

附表: $t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(8) = 2.3060$ 。

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准(A)

课程名称: 概率论与数理统计 课时: 48

一、填空: (每空 4 分)

1、 $\frac{7}{10}$

2、 $\frac{27}{38}$

3、 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$

4、 $\frac{65}{72}$

5、 2 6、 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

7、 $E(\bar{X}) = \frac{1}{\lambda} \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n\lambda^2}$

8、 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + x_2 + \dots + x_n)} & x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

二、设 A_i = 第 i 个地区, $i=1, 2, 3$; B = 感染此病

$\therefore p(A_1) = \frac{1}{3}; p(A_2) = \frac{1}{3}; p(A_3) = \frac{1}{3}$

$\therefore p(B|A_1) = \frac{1}{7}; p(B|A_2) = \frac{1}{5}; p(B|A_3) = \frac{1}{4}$ (4 分)

(1) $p(B) = \sum_{i=1}^3 p(A_i)p(B|A_i) = \frac{83}{420} = 0.198$ (8 分)

(2) $p(A_2|B) = \frac{p(A_2)p(B|A_2)}{\sum_{i=1}^3 p(A_i)p(B|A_i)} = \frac{28}{83} = 0.337$ (10 分)

三、 $s = \frac{1}{2}, \quad \therefore f(x, y) = \begin{cases} 2 & (x, y) \in \Delta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$F_U(u) = P(X + Y \leq u)$ (5 分)

$u < 1 \quad F_U(u) = 0 \quad \therefore f_U(u) = 0$

$1 \leq u < 2 \quad F_U(u) = 2[\int_0^{u-1} dx \int_{1-x}^1 dy + \int_{u-1}^1 dx \int_{1-x}^{u-x} dy] = -u^2 + 4u - 3$

$$\therefore f_U(u) = 4 - 2u \quad (7 \text{ 分})$$

$$u \geq 2 \quad F_U(u) = 1 \quad \therefore f_U(u) = 0$$

$$\therefore f_U(u) = \begin{cases} 4 - 2u & 1 \leq u < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{四、(1) } E(X | X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x| \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 -x^2 e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 0$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 x e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{cov}(X, |X|) = E(X |X|) - E(X)E(|X|) = 0$$

$$\text{所以 } X \text{ 与 } |X| \text{ 不相关。} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) P(X < -2, |X| < 1) = 0$$

$$P(X < -2) = \int_{-\infty}^{-2} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{-2} e^x dx = \frac{1}{2} e^{-2}$$

$$P(|X| < 1) = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{显然 } P(X < -2, |X| < 1) \neq P(X < -2)P(|X| < 1)$$

$$\text{因而 } X \text{ 与 } |X| \text{ 不独立。} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{五、由已知得 } F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^2 & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$Y = \max\{X_1, \dots, X_5\}, \quad F_Y(x) = \prod_{i=1}^5 F_{X_i}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^{10} & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\therefore f_Y(x) = \begin{cases} 10x^9, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$E(Y) = \int_0^1 x \cdot 10x^9 dx = \frac{10}{11},$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 10x^9 dx = \frac{10}{12}, \quad DY = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{555}{726} \quad (10 \text{ 分})$$

六、设 $X_i = \begin{cases} 1 & \text{第}i\text{人兑换} \\ 0 & \text{第}i\text{人没兑换} \end{cases} \quad i=1,2,\dots,500 \quad X = \sum_{i=1}^{500} X_i \text{ 为来兑换人数}$

X	1	0
	0.4	0.6

$$E(X_i) = 0.4; D(X_i) = 0.24; \quad \therefore X = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(500 \times 0.4, 500 \times 0.24) \quad (3 \text{ 分})$$

设准备 N 元就能以 99.9% 的把握满足客户的兑换

$$P(0 \leq 1000 \sum_{i=1}^{500} X_i \leq N) = 0.999 \quad (6 \text{ 分})$$

$$\therefore \Phi\left(\frac{\frac{N}{1000} - 500 \times 0.4}{\sqrt{500 \times 0.24}}\right) = 0.999 \therefore \frac{\frac{N}{1000} - 500 \times 0.4}{\sqrt{500 \times 0.24}} = 3.01, \quad N > 232972.898$$

所以银行只须准备 233000 元就能以 99.9% 的把握满足客户的兑换。 (10 分)

七、(1) $\because X_i \sim \exp\left(\frac{1}{\theta}\right), \therefore Y_i = \frac{2}{\theta} X_i \sim \exp\left(\frac{1}{2}\right)$, 即 $Y_i \sim \chi^2(2)$, (3 分)

$$\therefore \frac{2n\bar{X}}{\theta} = \sum_{i=1}^n \frac{2}{\theta} X_i = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \chi^2(2n) \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \because \frac{2n\bar{X}}{\theta} \sim \chi^2(2n) \therefore P(\lambda_1 < \frac{2n\bar{X}}{\theta} < \lambda_2) = 1 - \alpha \quad (7 \text{ 分})$$

$$\therefore \lambda_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n), \quad \lambda_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n) \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{置信区间} \left[\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)} \right] \quad (10 \text{ 分})$$

八、要检验的假设为 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 51.2, H_1: \mu > \mu_0 = 51.2$ (2 分)

$$\text{检验用的统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \sim t(n-1), \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{拒绝域为 } U > t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(8) = 1.8595. \quad (6 \text{ 分})$$

$T = 2.968 > t_{0.05}(8)$, 落在拒绝域内, 故拒绝原假设 H_0 , 即认为调整措施效果显著 (8 分)

